

MedNight

Matching de investigación médica con privacidad en Midnight Network

Polaris · Midnight Hack Buenos Aires 2026

Índice

1. Elevator pitch	1
2. El problema	2
3. La solución	2
4. Frontera de privacidad	2
5. Tres roles, un contrato	3
6. Recorrido del producto	3
7. Por qué Midnight	3
8. Stack técnico	3
9. Diferencial	4
10. Estado y honestidad del MVP	4
11. Llamado a la acción	4

1. Elevator pitch

MedNight permite que una persona demuestre que califica para un estudio clínico **sin revelar un solo valor médico**. El laboratorio publica criterios y ve una cohorte anónima; la plataforma paga recompensas en NIGHT. Todo corre sobre **Midnight Network**, con pruebas de conocimiento cero (Compact).

Tu historia clínica sigue siendo tuya.

Demo: <https://polaris-blush-psi.vercel.app>

2. El problema

Hoy, para saber si alguien califica a un estudio, suele hacer falta entregar diagnóstico, laboratorios e historial de tratamiento a una plataforma o al investigador **antes** de saber si hay match.

Eso implica:

- Divulgación innecesaria de datos sensibles
- Poco control del paciente sobre el alcance y el tiempo del acceso
- Desconfianza que frena la participación en investigación

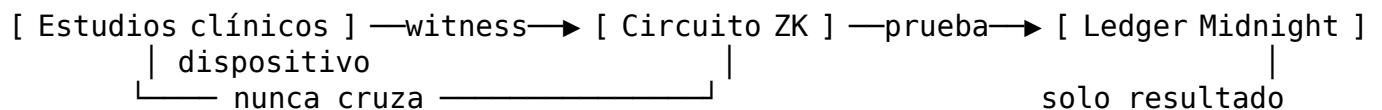
3. La solución

MedNight separa **entrada privada** de **resultado verificable**:

1. La persona carga estudios en una **bóveda local** (en el dispositivo).
2. El cruce con criterios públicos corre **100% en el cliente**.
3. Un circuito ZK prueba elegibilidad (edad, diagnóstico, HbA1c, tratamiento, meses) **sin publicar los valores**.
4. El paciente **consiente** con alcance y vencimiento, y **cobra** NIGHT desde el vault de la plataforma.

El laboratorio nunca recibe filas clínicas. Solo ve que la prueba pasó y los agregados de la cohorte.

4. Frontera de privacidad



Privado (dispositivo / witness)	Público (ledger / UI)
Edad, diagnóstico, HbA1c	Criterios del estudio y recompensa
Tratamiento y meses	Contadores: pruebas, consentimientos, cobros
Identidad / documento	Estado de consentimiento (alcance, vencimiento)
	Marcadores anti-replay

Único cruce deliberado: al cobrar, la dirección unshielded receptora es visible; **no** queda ligada a valores médicos ni a la identidad clínica.

5. Tres roles, un contrato

Rol	Qué hace	Billetera
Persona	Carga datos, prueba ZK, consiente, cobra	Sí (1AM / Lace)
Laboratorio	Publica estudios, sigue cohorte anónima	No (usa sesión de plataforma)
Plataforma	Despliega contrato, fondea vault NIGHT	Sí (admin del contrato)

Rutas: /patient · /lab · /admin

6. Recorrido del producto

1. **Plataforma** despliega polaris-health y deposita NIGHT en el vault.
 2. **Laboratorio** publica una investigación con criterios y recompensa.
 3. **Persona** carga estudios → matching local → prueba ZK → consentimiento → claim.
 4. **Laboratorio** observa solo agregados; sin camino a un paciente concreto.
-

7. Por qué Midnight

Midnight ofrece **privacidad opcional sobre una cadena pública**: witnesses privados, ledger público solo para lo que se decide divulgar, y selective disclosure vía ZK.

Eso encaja con investigación clínica:

- Los criterios pueden ser públicos (para matching local)
- Los valores clínicos no deben serlo
- El consentimiento y el pago sí deben ser auditables

MedNight no simula elegibilidad: las llamadas van por MidnightAdapter y fallan cerradas hasta que hay sesión, contrato y bindings.

8. Stack técnico

Capa	Tecnología
App	Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind
Contratos	Compact (polaris-health) · midnight-js
Wallet	DApp Connector (window.midnight) — 1AM / Lace
Datos UI	Supabase (proyecciones; no motor de elegibilidad)

Capa	Tecnología
Deploy	Vercel

Arquitectura: ver docs/architecture.md y docs/privacy-model.md.

9. Diferencial

- **0 valores clínicos** en el ledger
- **Matching local** antes de cualquier prueba on-chain
- **Consentimiento programable** (alcance + vencimiento + revocación)
- **Pagos on-chain** sin que el lab deposite por estudio
- UI que separa explícitamente **PROVED** vs **NOT DISCLOSED**

10. Estado y honestidad del MVP

- Prototipo de hackathon; datos de demostración **sintéticos**
- **Sin** claims de cumplimiento HIPAA / GDPR / clínico
- Bindings Compact y assets ZK desplegados para demo en Vercel
- Camino de producción: fortalecer private state, credenciales del emisor y liquidez del vault

11. Llamado a la acción

Probar	https://polaris-blush-psi.vercel.app
Manual de uso	docs/manual-uso-polaris.pdf
Repo	https://github.com/hnasar99/Polaris

Elegí rol en la landing: paciente, laboratorio o consola de plataforma.